

# 한국서부발전(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 대기오염물질 배출권거래제 활성화 필요  
소 관 부 서 ◆◆처 □□□□실  
조 치 부 서 ◆◆처 □□□□실  
구 분 사업관리  
내 용

### 1. 업무 개요

환경부는 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」(이하 “대기관리권역법”이라 한다)에 따라 권역별<sup>3)</sup> 대기오염물질(질소산화물, 황산화물, 먼지) 배출허용총량을 할당하고, 사업장별 연간 허용 배출량을 총량 한도 내에서 관리·규제하는 대기오염물질 총량관리제(이하 “총량관리제”라고 한다)를 시행하고 있다.

그리고 사업장이 할당량을 준수하면 배출권거래를 통해 잔여 할당량의 판매를 허용하며, 할당량 초과 시 총량초과과징금을 부과하거나 다음연도 할당량을 삭감한다.

이와 관련한 정부의 환경규제를 준수하기 위하여 ◆◆처 □□□□실은 대기오염물질 배출 저감 등의 환경경영 방침을 수립하고, 각 사업소 환경담당부서는 사업소의 배출량을 관리하여 배출허용 총량을 준수하고 있다.

3) 수도권, 중부권, 남부권, 동남권

## 2. 관계법령·규정 및 판단기준

대기관리권역법 제17조(배출허용총량 할당 등)에 따라 환경부장관은 사업자에게 배출허용총량의 할당기준에 따라 5년<sup>4)</sup>마다 연도별로 구분하여 총량관리대상 오염물질의 배출허용총량을 할당한다.

그리고 대기관리권역법 시행규칙 제21조(배출총량의 사업자간 이전) 제2항에 따르면 배출허용총량은 같은 대기관리권역 내에 위치한 총량관리사업자 간에 이전할 수 있으며, 이전할 수 있는 시기는 다음 연도 3월 말까지로 정하고 있다.

한편 다른 발전회사 수도권 사업소의 경우 잉여 배출권에 대해 수도권지역 내 민간사업자를 대상으로 배출권 수요처를 발굴하여 3년간 741ton의 질소산화물 배출권을 민간사업자에게 판매함으로써 약 1.3억 원의 부가 수익을 창출한 사례가 있다.

따라서 우리 회사도 대기오염물질 배출허용총량 규제를 준수하되, 잉여 배출권은 적극적으로 다른 기업에 판매함으로써 수익 창출 자원으로 활용할 필요가 있다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

정부의 총량관리제 제1차 계획기간인 2020년부터 2024년까지 5년간 ☆☆발전본부 등 4개 사업소의 할당량 대비 실제 배출량을 분석한 결과, [별첨 1] “대기오염물질 배출허용총량 할당량 및 잔여 배출권 판매 현황”과 같이 질소산화물, 황산화물, 먼지가 평균 각각 42%, 46%, 36%를 배출하고 약 68%, 54%, 64%의 잉여 배출권이 발생하고 있었다.

4) 1차 계획기간: 2020년 ~ 2024년, 2차 계획기간: 2025년 ~ 2029년

그리고 ☆☆발전본부 등 4개 사업소의 5년간 잉여 배출권 판매실적은 질소산화물, 황산화물, 먼지 각각 약 0.65%, 6.05%, 0.72% 정도였다.

한편 최근 3개년(2022년~2024년) 우리나라 전체 평균 질소산화물 배출권 판매실적은 1.5% 수준으로 아직 사업장별 잉여 배출권이 많아서 수요가 전반적으로 많지 않은 것으로 확인하였다.

[표 2] 2022년~2024년 대기오염물질 거래 현황

| 구분          |    | 2022      | 2023      | 2024      | 연평균       | 3년 합계      | 구매율(%) |
|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| NOx<br>(kg) | 판매 | 7,633,996 | 9,661,658 | 6,879,245 | 8,058,300 | 24,174,899 | 1.5    |
|             | 구매 | 43,643    | 207,542   | 101,300   | 117,495   | 352,485    |        |
| SOx<br>(kg) | 판매 | 1,625,376 | 1,968,016 | 1,488,969 | 1,694,120 | 5,082,361  | 7.8    |
|             | 구매 | 41,188    | 43,726    | 310,000   | 131,638   | 394,914    |        |
| TSP<br>(kg) | 판매 | 385,844   | 744,785   | 864,884   | 665,171   | 1,995,513  | 0.2    |
|             | 구매 | 1,560     | 3,222     | -         | 1,594     | 4,782      |        |

자료: 환경부

하지만 ☆☆발전본부 사업장 질소산화물의 연도별 배출허용총량 할당량 추세를 볼 때 정부는 점점 대기오염물질의 할당량을 감소시키는 것을 확인할 수 있고, 앞으로 배출권 부족으로 인한 거래가 증가할 것으로 예상된다.

[표 3] ☆☆발전본부 질소산화물 배출 할당량 현황

| 연도별          | 2020년 | 2021년 | 2022년  | 2023년   | 2024년  | 2025년  | 2026년   | 2027년  | 2028년  | 2029년   |
|--------------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 할당량<br>(ton) | 7,789 | 7,789 | 7,048  | 6,304   | 6,125  | 4,207  | 2,424   | 2,284  | 2,144  | 1,596   |
| 전년대비<br>감소율  | -     | -     | -9.51% | -10.55% | -2.85% | -31.3% | -42.38% | -5.79% | -6.15% | -25.55% |

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그런데 우리 회사는 아직 잉여 배출권의 적극적인 거래를 통해 수익 창출 자원으로 인식하고 체계적 관리·활용 방안이 없어 이에 대한 대책이 필요하다.

## 관계기관 의견

◆◆처 □□□□실 대기환경관리 담당자는 감사의견에 이견이 없다고 하였다. 그리고 2023년부터 2024년 ☆☆발전본부에서 민간기업과 협약하여 배출권을 판매한 우수사례를 다른 사업소에 전파하고, 잉여 배출권 판매를 독려함으로써 배출권거래 활성화를 위한 노력을 추진하겠다고 답변하였다.

## 조치할 사항 ◆◆처장은

적극적인 외부 수요처 발굴하여 배출권 판매수익을 창출할 수 있도록 대기오염 물질 배출권거래 활성화를 위한 대책방안을 수립하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 1] 대기오염물질 배출허용총량 할당량 및 잔여 배출권 판매 현황

○ 질소산화물(NOx)

| 구분           |       | NOx<br>배출허용총량<br>할당량(kg)<br>(A) | NOx 배출량<br>(kg) (B) | 잔여분(kg)<br>(C=A-B) | 판매실적(kg)<br>(D) | 평균 판매단가<br>(원/kg) | 판매 후<br>잔여분<br>(kg)<br>(E=C-D) |
|--------------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| ☆☆<br>(중부권)  | 2020년 | 7,788,705                       | 3,389,919           | 4,398,786          | 0               | 98                | 4,398,786                      |
|              | 2021년 | 7,202,415                       | 4,327,716           | 2,874,699          | 0               | 46                | 2,874,699                      |
|              | 2022년 | 6,616,119                       | 4,243,907           | 2,372,212          | 0               | 39                | 2,372,212                      |
|              | 2023년 | 5,990,581                       | 3,406,817           | 2,583,764          | 0               | 86                | 2,583,764                      |
|              | 2024년 | 5,404,799                       | 3,025,650           | 2,379,149          | 0               | 77                | 2,379,149                      |
| ★★<br>(수도권)  | 2020년 | 2,096,169                       | 297,326             | 1,798,843          | 0               | 159               | 1,798,843                      |
|              | 2021년 | 1,820,521                       | 411,443             | 1,409,078          | 9,000           | 146               | 1,400,078                      |
|              | 2022년 | 1,543,355                       | 450,500             | 1,092,855          | 75,093          | 107               | 1,017,762                      |
|              | 2023년 | 1,283,023                       | 367,044             | 915,979            | 59,615          | 98                | 856,364                        |
|              | 2024년 | 1,251,983                       | 297,040             | 954,943            | 12,500          | 94                | 942,443                        |
| ■■■<br>(수도권) | 2020년 | 1,176,108                       | 423,564             | 752,544            | 0               | 159               | 752,544                        |
|              | 2021년 | 1,176,108                       | 764,060             | 412,048            | 0               | 146               | 412,048                        |
|              | 2022년 | 1,176,108                       | 689,463             | 486,645            | 0               | 107               | 486,645                        |
|              | 2023년 | 728,359                         | 574,653             | 153,706            | 0               | 98                | 153,706                        |
|              | 2024년 | 643,386                         | 519,125             | 124,261            | 0               | 94                | 124,261                        |
| △△<br>(중부권)  | 2020년 | 438,347                         | 111,031             | 327,316            | 0               | 98                | 327,316                        |
|              | 2021년 | 438,347                         | 136,126             | 302,221            | 0               | 46                | 302,221                        |
|              | 2022년 | 418,815                         | 90,943              | 327,872            | 0               | 39                | 327,872                        |
|              | 2023년 | 377,029                         | 95,672              | 281,357            | 0               | 86                | 281,357                        |
|              | 2024년 | 349,981                         | 89,041              | 260,940            | 0               | 77                | 260,940                        |

○ 황산화물(SOx)

| 구분          |       | SOx<br>배출허용총량<br>할당량(kg)<br>(A) | SOx 배출량<br>(kg) (B) | 잔여분(kg)<br>(C=A-B) | 판매실적(kg)<br>(D) | 평균 판매단가<br>(원/kg) | 판매 후<br>잔여분<br>(kg)<br>(E=C-D) |
|-------------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| ☆☆<br>(중부권) | 2020년 | 7,100,847                       | 3,120,650           | 3,980,197          | 0               | 121               | 3,980,197                      |
|             | 2021년 | 7,095,427                       | 3,508,098           | 3,587,329          | 0               | 110               | 3,587,329                      |
|             | 2022년 | 6,176,138                       | 3,893,791           | 2,282,347          | 0               | 108               | 2,282,347                      |
|             | 2023년 | 5,062,311                       | 3,981,962           | 1,080,349          | 200,000         | 130               | 880,349                        |
|             | 2024년 | 4,321,889                       | 3,622,810           | 699,079            | 500,000         | 141               | 199,079                        |
| ★★<br>(수도권) | 2020년 | 1,707,982                       | 58,453              | 1,649,529          | 0               | 122               | 1,649,529                      |
|             | 2021년 | 1,578,982                       | 0                   | 1,578,982          | 199,000         | 89                | 1,379,982                      |
|             | 2022년 | 0                               | 0                   | 0                  | 0               | 85                | 0                              |
|             | 2023년 | 0                               | 0                   | 0                  | 0               | 87                | 0                              |
|             | 2024년 | 0                               | 0                   | 0                  | 0               | 107               | 0                              |

※ ■■■·△△발전본부는 배출량 없음

○ 먼지(TSP)

| 구분          |       | TSP<br>배출허용총량<br>할당량(kg)<br>(A) | TSP 배출량<br>(kg) (B) | 잔여분(kg)<br>(C=A-B) | 판매실적(kg)<br>(D) | 평균 판매단가<br>(원/kg) | 판매 후<br>잔여분<br>(kg)<br>(E=C-D) |
|-------------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| ☆☆<br>(중부권) | 2020년 | 539,910                         | 226,151             | 313,759            | 2,377           | 1,250             | 311,382                        |
|             | 2021년 | 537,533                         | 291,591             | 245,942            | 0               | 2,058             | 245,942                        |
|             | 2022년 | 537,533                         | 299,478             | 238,055            | 0               | 1,853             | 238,055                        |
|             | 2023년 | 531,154                         | 281,842             | 249,312            | 0               | 1,688             | 249,312                        |
|             | 2024년 | 518,899                         | 209,411             | 309,488            | 6,000           | 1,658             | 303,488                        |
| ★★<br>(수도권) | 2020년 | 15,310                          | 1,162               | 14,148             | 0               | 2,000             | 14,148                         |
|             | 2021년 | 13,660                          | 0                   | 13,660             | 1,650           | 2,071             | 12,010                         |
|             | 2022년 | 0                               | 0                   | 0                  | 0               | 1,647             | 0                              |
|             | 2023년 | 0                               | 0                   | 0                  | 0               | 1,604             | 0                              |
|             | 2024년 | 0                               | 0                   | 0                  | 0               | 1,828             | 0                              |

※ ■■■·△△발전본부는 배출량 없음